DNA வின் செயல்பாடுகள்:

1. DNA ஆனது அனைத்து வாழும் உயிரினங்களிலும் மரபுப் பொருளாக உள்ளது.ஆனால் HIV மட்டும் RNA வைரஸ் ஆகும். DNA வானது மிகப்பெரிய,மிகச்சிறந்த சேமிப்பு சில்லு (chip) ஆகும்,இதில் ஏராளமான தகவல்கள், உயர் அடர்வில் சேமிக்க முடியும்.

2. கருமுட்டையினுள் உள்ள DNA ஆனது , தனி உயிரினமாக வளரத் தேவையான அனைத்து தகவல்களையும் கொண்டுள்ளது.

3. பெற்றோரிடமிருந்து மரபுவழிவந்த DNA ஆனது, தனி நபரின் குணாதிசயங்களுக்கு பொறுப்பாகிறது. அதாவது, கண்கள், காதுகள், மூக்கு, தோல் நிறம், உயரம், நீண்ட வாழ்நாள், மனஅழுத்தம் தாங்கும் தன்மை, நீரிழிவு மற்றும் உயர் இரத்த அழுத்தம் போன்ற சில பிறவி நோய்கள் போன்றவை.

4. DNA, அனைத்து செல் புரதங்களின் தொகுப்பிற்கான தகவல் மூலமாக விளங்குகிறது. புரதத்திற்கான தகவலை கொண்டுள்ள DNA துண்டானது, மரபணு என அறியப்படுகிறது.

7.8 ரிபோநியுக்ளிக் அமிலங்கள் (RNA)

RNA என்பவை, செல்லினுள், இரண்டாவது அதிகளவு காணப்படும் நியுக்ளிக் அமிலங்களின் ஒற்றை இழை வடிவங்களாகும். மேலும் இவை, நியுக்ளியோட்டைடுகளுடன் ரிபோஸ் சர்க்கரை அலகுகளை கொண்டுள்ளன. உட்கருவிலிருந்து, உயிரணு கணிகங்களுக்கு (cytosol) தகவல்களை மாற்றுதல், குறிவிலக்கம்(decoding), மற்றும் புரதங்களின் தொகுப்பு ஆகியவற்றிற்கு இவை உதவுவதால், புரத தொகுப்பில் RNA மூலக்கூறுகள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன. RNA நியுக்ளியோடைடுகள் மூன்று கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது.

- நைட்ரஜன் காரம்
- ரிபோஸ் சர்க்கரை
- பாஸ்பேட் தொகுதி

நைட்ரஜன் காரங்களானவை, அடினின் (A), குவானின் (G), சைடோசின் (C) மற்றும் யுராசில் (U) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியுள்ளன.

RNA ஒற்றை இழை வடிவத்தை கொண்டிருந்தாலும், அது, ஒரே இழைக்குள் கார இணைதலை (base pairing) உருவாக்குவதன் மூலம், கொண்டைஊசி (hairpin) வடிவிலான முப்பரிமான கட்டமைப்புகளை உருவாக்கும் திறனை கொண்டுள்ளது. அடினின் காரம் , யுராசில் காரத்துடனும் (A = U), குவானின் காரம் சைடோசின் காரத்துடனும் (G≡C), ஜோடி சேர்கின்றன. RNA மூலக்கூறு சார்கஃப் விதியை பின்பற்றுவதில்லை .

7.8.1 RNA வின் வகைகள்

அனைத்து புரோகேரியோடிக் மற்றும் யூகேரியோடிக் செல்களிலும், மூன்று முக்கிய RNA வகைகள் காணப்படுகின்றன. அவையாவன, (1). தூது RNA (mRNA). (2). இடமாற்று RNA (tRNA)

unit 7_186-209.indd 200 11/06/18 6:13 PM